

2026년 제8회 한국코드페어 SW공모전 2차 온라인 예선

작품명 : 소리봄

팀명 : 제주 BTS (Beyond The Sound)



2026년 제8회 한국코드페어 SW공모전 2차 온라인 예선

CONTENTS

01. 문제인식과 소리봄 소개
02. 실시간 자막
03. 화자 방향과 실제 UI 화면
04. 그 외 기능, 성능, 마무리 발언



01 문제인식과 소리봄 소개

교실은 소리로 굴러갑니다

● 여러 명이 말할 때 누가·어디서 말하는지 알기 어렵다

● 말이 아닌 소리 이름 호명·종소리·경보를 놓친다

● 실시간·복습 수업을 따라가기도, 되짚기도 어렵다

● 발화의 어려움 말하기 힘들어 참여에서 밀려난다

인공와우 사용 당사자의 자문

“자막보다
누가 말하는지 아는 것이
더 급하다”

따라서 우리는 화자 방향을 자막과 동급의 핵심 기능으로 개발해야 한다!

01 문제인식과 소리봄 소개

소리봄 — 인터넷 없이 동작하는 교실 단말

모든 처리를 작은 AI 컴퓨터(Jetson) 안에서 — **교실 내에서 일어난 일은 교실에만 머무르게 한다!**

자막

말을 실시간 글자로

방향

누가·어디서 말하는지

말하기

타이핑을 목소리로

이름 알림

내 이름이 불리면

수업 기록

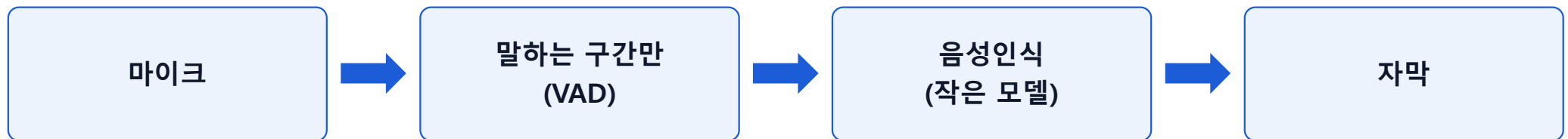
전체 발화 저장

핵심 세 기능(자막, 방향, 말하기)에 이름 알림 및 수업 기록 기능을 더해 한 화면에서 동작하게 했습니다.



02 실시간 자막

실시간 자막 — 어떻게 만드나



핵심 발견 — 모델보다 '단어'

작은 모델

→

과막성

큰 모델 (medium)

→

광학성

작은 모델 + 과목 용어

→

광합성

큰 모델은

메모리만 쓰고

정확도 이득 없음

02

실시간 자막

자막 정확도 — 숫자로

3.2%

실사용 5과목 평균
문자오류율(CER)

~0.6초

말이 끝나면 약 0.6초 뒤 자막

조건	CER	설명
통제 녹음(대본)—조용	0.0%	이상적 조건(참고)
통제 녹음(대본)—잡음	0.7%	잡음에도 견고
실사용 5과목 평균	3.2%	실제 성능 대표값
빠른 자연발화	약 15%	작은 모델의 한계

정직하게: 또박또박 말하면 오류 1~2%지만, 빠른 자연발화에선 약 15%로 오른다. 잘 나온 값도, 아쉬운 값도 함께 솔직하게 말씀드립니다.



03 화자 방향과 실제 UI 화면

누가·어디서 — 화자 방향(DOA)

같은 소리라도 가까운 마이크에 먼저 도착.

이 도착 시간차로 방향을 계산(ReSpeaker 마이크의 빔포밍 기능 활용).

계산은 마이크 전용 칩이 맡고, 우리는 각도만 읽어 연산을 아낀다.



1.5°

화자 방향 평균 오차

처음엔 컸는데 원인은 기계가 아니라 '서는 위치'가 문제였습니다. 문제 인식 후 LED로 정확한 위치에 서서 보정했습니다.

03 화자 방향과 실제 UI 화면

한 화면에 모으다

소리볼

과목 과학 수업 기록 보기

오늘은 광합성에 대해 배웁니다
광합성은 엽록체에서 일어납니다
식물은 이산화탄소와 물을 흡수합니다
질문 있는 사람 손 들어 볼까요?

화자 방향 (누가, 어디서)

🔔 소리 알림
도유 학생을 불렀어요

양방향 말하기 (입력 → 스피커)

여기에 입력하고 Enter를 누르면 스피커가 대신 말합니다

말하기 ▶

자막 — 말이 실시간 글자로

방향 화살표 — 소리 나는 쪽

입력창 — 타이핑 → 발화

이름 알림 · 과목 선택



04 그 외 기능

말하기 · 이름 알림 · 수업 기록



양방향 말하기

타이핑하면 책상 위 스피커가 대신 말한다. 소리가 학생 자리에서 나 방향으로 화자를 인식.

~1.8초



이름 호명 알림

자막에 학생 이름이 잡히면 화면에 알림을 띄운다.



수업 기록

모든 발화를 있는 그대로 저장. 요약이 아니라 전체 기록 — 지어내지 않는다.



04

성능 측정값 및 마무리

차별성과 다음 단계

완전 오프라인

3.2%

CER

화자 방향 표시

0.6초

자막 지연

양방향 말하기

1.8초

말하기

'모델보다 단어'

1.5°

방향 오차

다음 단계 — 비음성 소리 감지 · 여러 화자 구분 · 케이스 일체화

소리가 보이면, 수업에 함께할 수 있습니다.



과학기술정보통신부

NIA 한국지능정보사회진흥원



광주광역시

감사합니다

